

Zálohovanie

- Ubuntu server

Zálohovanie

- Existuje mnoho spôsobov akým sa dajú zálohovať dáta systému Ubuntu. Najdôležitejšou vecou pri zálohovaní je však navrhnutie plánu zálohy, ktorý hovorí čo zálohovať, kedy zálohovať a ako v prípade potreby dáta zo zálohy obnoviť.
 - Shell skripty
 - Rotácia archívov
 - Bacula

Shell skripty

- Jedným z najjednoduchších spôsobov, akým sa dá zálohovať systém, je použitie tzv. shell skriptov - skriptov pre príkazový riadok.
- Pomocou takéhoto skriptu môžeme nastaviť, ktoré priečinky sa majú zálohovať a obsah týchto priečinkov môžeme skomprimovať (zbaliť) pomocou nástroja tar do archívu.
- Archív je súbor, ktorý potom môžeme skopírovať na iné miesto. Môžeme ho vytvoriť aj na vzdialenom súborovom systéme, ktorý pripojíme pomocou systému NFS.

Shell skripty

```
#!/bin/sh
#####
#
# Skript na vytvorenie zálohy na vzdialenom disku
#
#####

# Čo sa bude zálohovať.
backup_files="/home /var/spool/mail /etc /root /boot /opt"

# Kam sa bude zálohovať.
dest="/mnt/backup"

# Vytvorí názov súboru s archívom.
day=$(date +%A)
hostname=$(hostname -s)
archive_file="$hostname-$day.tgz"

# Vypíše hlásenie o prebiehajúcej operácii.
echo "Zálohujem $backup_files do $dest/$archive_file"
date
echo

# Vytvorí archív pomocou nástroja tar.
tar czf $dest/$archive_file $backup_files

# Vypíše správu o dokončení operácie.
echo
echo "Záloha bola vytvorená"
date

# Detailný výpis cieľového priečinka $dest aby sa dala overiť veľkosť archívu.
ls -lh $dest
```

Shell skripty

- **\$backup_files**: premenná, ktorá obsahuje zoznam priečinkov, ktoré sa majú zálohovať.
- **\$day**: premenná, ktorá obsahuje deň v týždni (Pondelok, Utorok, Streda, atď.). Táto premenná sa používa na vytvorenie archívu pre každý deň v týždni, čo nám poskytne sedem dňovú históriu archívov.
- **\$hostname**: premenná, ktorá obsahuje krátky názov stanice.
- **\$archive_file**: celé meno súboru s archívom.
- **\$dest**: priečinok, do ktorého sa má archív uložiť.
- stavové správy: toto sú voliteľné správy, ktoré sa vypíšu pomocou nástroja echo na počítači, aby používateľ vedel, čo sa na počítači deje.
- **tar czf \$dest/\$archive_file \$backup_files**: príkaz tar sa využíva na vytvorenie archívu.
 - c: vytvorí archív.
 - z: použije kompresiu gzip.
 - f: zapíše výstup do súboru. Keby sme tento parameter nepoužili, tar by výstup odoslal na STDOUT.
- **ls -lh \$dest**: voliteľný príkaz ktorý zobrazí -l dlhý výpis cieľového priečinka -h v tvare zrozumiteľnom pre človeka.

Shell skripty

- Spustenie skriptu
 - Spustenie z príkazového riadka
 - Najjednoduchší spôsob, akým spustiť predchádzajúci skript, je uložiť ho do súboru. Súbor môžeme nazvať napríklad zaloha.sh.
 - `sudo bash zaloha.sh`
 - Spustenie pomocou plánovacieho nástroja cron
 - Nástroj cron môžeme využiť na automatické spúšťanie skriptu. Démon cron umožňuje spúšťanie skriptov alebo príkazov v stanovený čas.
 - cron môžeme nastaviť prostredníctvom záznamov v súbore crontab. Syntax riadkov súboru crontab je nasledovná:

Shell skripty

- `# m h dom mon dow command`
- `m`: minúta, kedy sa má príkaz spustiť v rozsahu 0 až 59.
- `h`: hodina, kedy sa má príkaz spustiť v rozsahu 0 až 23.
- `dom`: deň v mesiaci, kedy sa má príkaz spustiť.
- `mon`: mesiac, v ktorom sa má príkaz spustiť v rozsahu 1 až 12.
- `dow`: deň v týždni, kedy sa má príkaz spustiť v rozsahu 0 až 7. Nedeľa sa dá zapísať buď pomocou 0 alebo 7.
- `command`: príkaz, ktorý sa má vykonať.
- Ak chceme pridať záznam do súboru crontab, použijeme príkaz `crontab -e`.
Obsah súboru crontab si môžeme pozrieť pomocou príkazu `crontab -l`.
 - Ak chceme nastaviť spúšťanie skriptu `zaloha.sh` pomocou nástroja cron, najskôr zadáme príkaz:
 - `sudo crontab -e`

Shell skripty

- Pridáme nasledujúci záznam do súboru crontab:
 - `# m h dom mon dow command`
 - `0 0 * * * bash /usr/local/bin/zaloha.sh`
- Pri použití tohto nastavenia sa bude skript zaloha.sh spúšťať každý deň o polnoci
- Obnovenie údajov z archívu
 - Potom ako vytvoríme archív, je dôležité ho otestovať.
 - Najlepší test ale je, ak súbory z archívu obnovíme.
 - Ak chceme zobrazíť obsah archívu, do príkazového riadka zadáme:
 - `tar -tzvf /mnt/backup/nazovpc-Pondelok.tgz`

Shell skripty

- Ak chceme obnoviť súbor z archívu do iného priečinka, zadáme:
 - `tar -xzf /mnt/backup/nazovpc-Pondelok.tgz -C /tmp etc/hosts`
 - Prepínač -C povie nástroju tar, aby presmeroval obnovovaný súbor do zadaného priečinka.
 - Predchádzajúci príkaz obnoví súbor `/etc/hosts` do priečinka `/tmp/etc/hosts`. Nástroj tar obnoví súbor aj s celou jeho cestou a chýbajúce priečinky automaticky vytvorí.
 - Z tohto dôvodu na začiatku cesty, ktorá sa má obnoviť, nie je zapísané `"/`,
 - Ak chceme obnoviť súbory z archívu, zadáme nasledujúce príkazy:
 - `cd /`
 - `sudo tar -xzf /mnt/backup/nazovpc-Pondelok.tgz`

Rotácia archívov

- Rotácia NFS archívov

- Skript upravíme tak, aby implementoval schému dedo-otec-syn (mesiac-týždeň-deň):
- Rotácia vytvorí dennú zálohu pre pondelok až sobotu.
- V nedeľu vytvorí týždennú zálohu tak, že za mesiac budeme mať štyri zálohy.
- Mesačná záloha sa vytvorí prvý deň v mesiaci a budú vytvárané dva archívy podľa toho, či je mesiac párnny alebo nepárnny.

Rotácia archívov

```
#!/bin/bash
#####
#
# <span>Skript na&#160;vytvorenie zálohy na&#160;vzdialenom disku </span>
# s použitím schémy dedo-otec-syn.
#
#####

# Čo sa bude zálohovať.
backup_files="/home /var/spool/mail /etc /root /boot /opt"

# Kam sa bude zálohovať.
dest="/mnt/backup"

# Nastavenie premenných, z ktorých sa vytvorí meno archívu.
day=$(date +%A)
hostname=$(hostname -s)

# zistí číslo týždňa v mesiaci 1-4.
day_num=$(date +%d)
if (($day_num <= 7)); then
    week_file="$hostname-week1.tgz"
elif (($day_num > 7 && $day_num <= 14)); then
    week_file="$hostname-week2.tgz"
elif (($day_num > 14 && $day_num <= 21)); then
    week_file="$hostname-week3.tgz"
elif (($day_num > 21 && $day_num <= 32)); then
    week_file="$hostname-week4.tgz"
fi

# Zistí či je mesiac párny alebo nepárny.
month_num=$(date +%m)
month=$((expr $month_num % 2))
if [ $month -eq 0 ]; then
    month_file="$hostname-month2.tgz"
else
    month_file="$hostname-month1.tgz"
fi
```

Rotácia archívov

```
# Zistí či je mesiac párny alebo nepárny.
month_num=$(date +%m)
month=$(expr $month_num % 2)
if [ $month -eq 0 ]; then
    month_file="$hostname-month2.tgz"
else
    month_file="$hostname-month1.tgz"
fi

# Vytvorí meno archívu.
if [ $day_num == 1 ]; then
    archive_file=$month_file
elif [ $day != "Saturday" ]; then
    archive_file="$hostname-$day.tgz"
else
    archive_file=$week_file
fi

# Vypíše správu o začatí operácie.
echo "Zálohujem $backup_files do $dest/$archive_file"
date
echo

# Vytvorí archív pomocou nástroja tar.
tar czf $dest/$archive_file $backup_files

# Vypíše správu o dokončení operácie.
echo
echo "Záloha bola vytvorená"
date

# <span>Detailný výpis cieľového priečinka $dest aby sa dala overiť veľkosť archívu.</span>
ls -lh $dest/
```

Bacula

- Bacula je program umožňujúci zálohovanie, obnovu zo zálohy a preverenie dát cez sieť. Klient systému Bacula existuje pre operačné systémy Linux, Windows aj Mac OSX.
- Systém Bacula tvorí niekoľko častí a služieb určených na riadenie toho, ktoré súbory sa majú zálohovať a kam:
 - Bacula Director: služba, ktorá riadi celé zálohovanie, obnovu, overovanie a operácie s tým spojené.
 - Bacula Console: aplikácia umožňujúca komunikáciu so službou Director. Existujú tri verzie konzoly:
 - Textovo založený príkazový riadok.
 - Grafické rozhranie pre prostredie Gnome založené na GTK+.
 - Grafické rozhranie založené na wxWidgets.
 - Bacula File: známy tiež ako Bacula Client. Táto aplikácia je nainštalovaná na počítačoch, ktoré chceme zálohovať, a ktoré poskytujú údaje žiadané programom Director.

Bacula

- Bacula Storage: program, ktorý ukladá a číta údaje z fyzického média.
- Bacula Catalog: je zodpovedný za správu zoznamu súborov a databázu zväzov so všetkými zálohovanými súbormi. Umožňuje rýchle vyhľadanie a obnovenie archivovaných súborov. Program Catalog podporuje tri rôzne databázy MySQL, PostgreSQL a SQLite.
- Bacula Monitor: umožňuje monitorovanie programov Director, File a Storage. Momentálne je tento program dostupný iba v aplikácii s grafickým rozhraním GTK+.

- Inštalácia

- `sudo apt-get install bacula`

Bacula

Postfix Configuration

Please select the mail server configuration type that best meets your needs.

No configuration:
Should be chosen to leave the current configuration unchanged.

Internet site:
Mail is sent and received directly using SMTP.

Internet with smarthost:
Mail is received directly using SMTP or by running a utility such as fetchmail. Outgoing mail is sent using a smarthost.

Satellite system:
All mail is sent to another machine, called a 'smarthost', for delivery.

Local only:
The only delivered mail is the mail for local users. There is no network.

General type of mail configuration:

No configuration

Internet Site

Internet with smarthost

Satellite system

Local only

<Ok>

<Cancel>

Bacula

Postfix Configuration

The "mail name" is the domain name used to "qualify" `_ALL_` mail addresses without a domain name. This includes mail to and from `<root>`: please do not make your machine send out mail from `root@example.org` unless `root@example.org` has told you to.

This name will also be used by other programs. It should be the single, fully qualified domain name (FQDN).

Thus, if a mail address on the local host is `foo@example.org`, the correct value for this option would be `example.org`.

System mail name:

ubuntu2004

<Ok><Cancel>

Bacula

Configuring bacula-director-pgsql

The bacula-director-pgsql package must have a database installed and configured before it can be used. This can be optionally handled with dbconfig-common.

If you are an advanced database administrator and know that you want to perform this configuration manually, or if your database has already been installed and configured, you should refuse this option. Details on what needs to be done should most likely be provided in `/usr/share/doc/bacula-director-pgsql`.

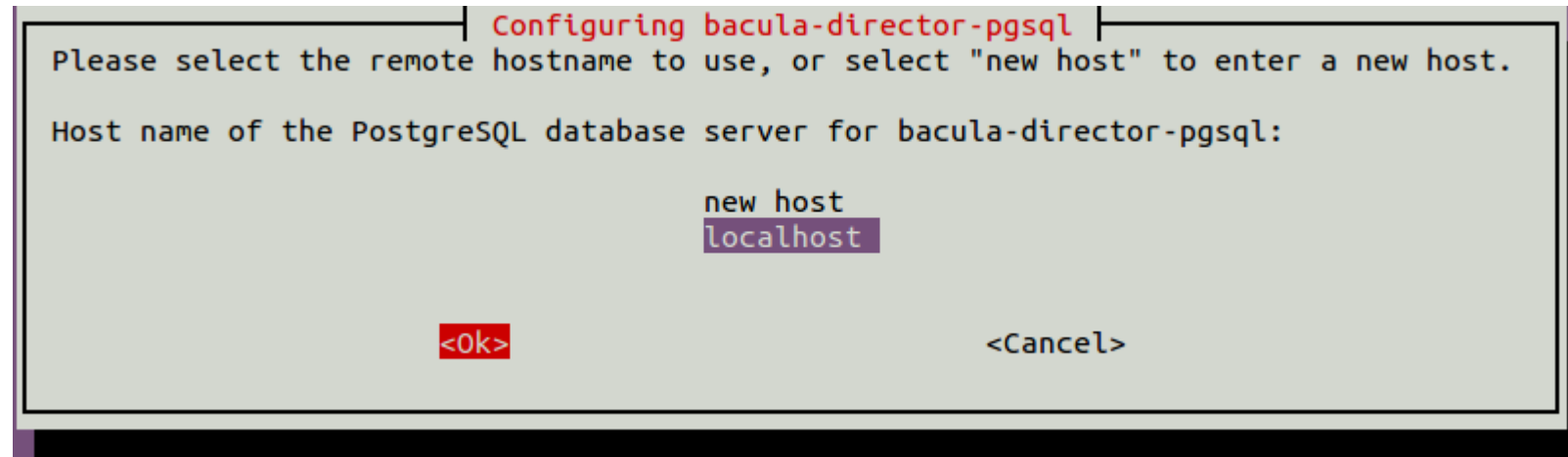
Otherwise, you should probably choose this option.

Configure database for bacula-director-pgsql with dbconfig-common?

<Yes>

<No>

Bacula



Bacula

Configuring bacula-director-pgsql

Please provide a password for bacula-director-pgsql to register with the database server. If left blank, a random password will be generated.

If you are using "ident" authentication, the supplied password will not be used and can be left blank. Otherwise, PostgreSQL access may need to be reconfigured to allow password-authenticated access.

PostgreSQL application password for bacula-director-pgsql:

<Ok><Cancel>

Bacula

- Konfigurácia úložiska
- Pred spustením je potrebné vytvoriť adresár na uloženie súborov:
 - `mkdir /backup`
- zmeňte vlastníctvo adresára bacula na používateľa a skupinu bacula pomocou nasledujúceho príkazu:
 - `sudo chown -R bacula:bacula /backup`
- Ďalej bude potrebné upraviť predvolený konfiguračný súbor bacula storage a definovať zariadenie a umiestnenie úložiska.
 - `sudo nano /etc/bacula/bacula-sd.conf`

Bacula

- okomentujte sekciu „Zariadenie {“ a „Automatická výmena {“ a pridajte nasledujúce riadky:

```
Device {  
  Name = Local-device  
  Media Type = File  
  Archive Device = /backup  
  LabelMedia = yes; # lets Bacula label unlabeled media  
  Random Access = Yes;  
  AutomaticMount = yes; # when device opened, read it  
  RemovableMedia = no;  
  AlwaysOpen = no;  
  Maximum Concurrent Jobs = 5  
}
```

Bacula

- Potom reštartujte službu Bacula pomocou nasledujúceho príkazu:
 - `sudo systemctl restart bacula-sd.service`
- Taktiež môžete overiť stav úložiska Bacula pomocou nasledujúceho príkazu:
 - `sudo systemctl status bacula-sd`

Bacula

bacula-sd.service - Bacula Storage Daemon service

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-sd.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2020-10-06 09:32:43 UTC; 8s ago

Docs: man:bacula-sd(8)

Process: 10687 ExecStartPre=/usr/sbin/bacula-sd -t -c \$CONFIG (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 10688 (bacula-sd)

Tasks: 2 (limit: 4691)

Memory: 1.0M

CGroup: /system.slice/bacula-sd.service

??10688 /usr/sbin/bacula-sd -fP -c /etc/bacula/bacula-sd.conf

Oct 06 09:32:43 ubuntu2004 systemd[1]: Starting Bacula Storage Daemon service...

Oct 06 09:32:43 ubuntu2004 systemd[1]: Started Bacula Storage Daemon service.

Bacula

- Konfigurácia Bacula Director
- Ďalej bude potrebné upraviť konfiguračný súbor Bacula director a nastaviť adresár pre uloženie.
 - `sudo nano /etc/bacula/bacula-dir.conf`
 - Pridajte nasledujúce riadky vrátane, Názvu zariadenia, Názvu úložiska, heslo, Úloha atď.

Bacula

- Storage {
- Name = ubuntu2004-sd # Must be equal to the "Name" parameter of the "Storage" section in the `/etc/bacula/bacula-sd.conf` file
- Address = 127.0.0.1
- Password = "aFEH-0a3QycsbYQVcoy_VoUMhAHJQ00CD" # Password must match the password in the `/etc/bacula/bacula-sd.conf`
- Device = Local-device
- Media Type = File
- }
- FileSet {
- Name = "Local-file"
- Include {
- Options {
- signature = MD5
- }
- File = /etc
- }
- }
- Schedule {
- Name = "LocalDaily"
- Run = Full daily at 06:00
- }
- Job {
- Name = "LocalBackup"
- JobDefs = "DefaultJob"
- Enabled = yes
- Level = Full
- FileSet = "Local-file"
- Schedule = "LocalDaily"

Bacula

- `sudo systemctl restart bacula-dir`
- `sudo systemctl status bacula-dir`

bacula-director.service - Bacula Director Daemon service

Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bacula-director.service; enabled; vendor preset: enabled)

Active: active (running) since Tue 2020-10-06 09:32:43 UTC; 9s ago

Docs: man:bacula-dir(8)

Process: 10667 ExecStartPre=/usr/sbin/bacula-dir -t -c \$CONFIG (code=exited, status=0/SUCCESS)

Main PID: 10683 (bacula-dir)

Tasks: 3 (limit: 4691)

Memory: 2.1M

CGroup: /system.slice/bacula-director.service

??10683 /usr/sbin/bacula-dir -fP -c /etc/bacula/bacula-dir.conf

Oct 06 09:32:43 ubuntu2004 systemd[1]: Starting Bacula Director Daemon service...

Oct 06 09:32:43 ubuntu2004 systemd[1]: Started Bacula Director Daemon service.

Bacula

- Overenie úlohy zálohovania:
- Bacula je nainštalovaná a nakonfigurovaná na spustenie denne o 6:00. Teraz môžeme použiť konzolu Bacula na spustenie našej prvej úlohy pre vytvorenie zálohy.
 - `sudo bconsole`
- Po pripojení by ste mali dostať nasledujúci výstup:
 - `Connecting to Director localhost:9101`
 - `1000 OK: 103 ubuntu2004-dir Version: 9.4.2 (04 February 2019)`
 - `Enter a period to cancel a command.`
- Potom spustíte nasledujúci príkaz na spustenie úlohy zálohovania:

Bacula

- ***run**

```
Automatically selected Catalog: MyCatalog
Using Catalog "MyCatalog"
A job name must be specified.
The defined Job resources are:
  1: BackupClient1
  2: LocalBackup
  3: BackupCatalog
  4: RestoreFiles
Select Job resource (1-4): 2
```

- zadáme 2, aby sme vybrali lokálnu zálohu, ktorú sme definovali v konfiguračnom súbore a stlačte Enter. Mali by ste vidieť nasledujúci výstup:

Bacula

```
Run Backup job
JobName: LocalBackup
Level: Full
Client: ubuntu2004-fd
FileSet: Local-file
Pool: File (From Job resource)
Storage: ubuntu2004-sd (From Job resource)
When: 2020-10-06 09:50:47
Priority: 10
OK to run? (yes/mod/no): yes
Job queued. JobId=3
You have messages.
```

Následné sa spustí úloha zálohovania. Stav úlohy zálohovania môžete skontrolovať pomocou nasledujúceho príkazu:

- ***status**

Budete vyzvaní, aby ste vybrali stav nasledujúcich komponentov:

Bacula

- ```
Status available for:
 1: Director
 2: Storage
 3: Client
 4: Scheduled
 5: Network
 6: All
Select daemon type for status (1-6): 1
```
- zadajte 1 a aby ste skontrolovali stav Director. Mali by ste vidieť nasledujúci výstup:

# Bacula

```
ubuntu2004-dir Version: 9.4.2 (04 February 2019) x86_64-pc-linux-gnu ubuntu 20.04
Daemon started 06-Oct-20 09:50, conf reloaded 06-Oct-2020 09:50:27
Jobs: run=1, running=0 mode=0,0
Heap: heap=274,432 smbytes=106,782 max_bytes=135,168 bufs=343 max_bufs=377
Res: njobs=4 nclients=1 nstores=3 npools=3 ncats=1 nfsets=3 nscheds=3
```

## Scheduled Jobs:

| Level | Type   | Pri | Scheduled       | Job Name    | Volume   |
|-------|--------|-----|-----------------|-------------|----------|
| Full  | Backup | 10  | 07-Oct-20 06:00 | LocalBackup | Vol-0001 |

## Running Jobs:

Console connected at 06-Oct-20 09:50  
No Jobs running.

## Terminated Jobs:

| JobId | Level | Files | Bytes   | Status | Finished        | Name        |
|-------|-------|-------|---------|--------|-----------------|-------------|
| 1     | Full  | 2,262 | 2.875 M | OK     | 06-Oct-20 09:50 | LocalBackup |

# Bacula

- Potom znova spustite

```
Status available for:
 1: Director
 2: Storage
 3: Client
 4: Scheduled
 5: Network
 6: All
Select daemon type for status (1-6): 2
The defined Storage resources are:
 1: File1
 2: ubuntu2004-sd
Select Storage resource (1-2): 1
Connecting to Storage daemon File1 at localhost:9103

ubuntu2004-sd Version: 9.4.2 (04 February 2019) x86_64-pc-linux-gnu ubuntu 20.04
Daemon started 06-Oct-20 09:50. Jobs: run=1, running=0.
Heap: heap=106,496 smbytes=369,301 max_bytes=567,404 bufs=90 max_bufs=110
Sizes: boffset_t=8 size_t=8 int32_t=4 int64_t=8 mode=0,0 newbsr=0
Res: ndevices=1 nautochgr=0

Running Jobs:
No Jobs running.
====

Jobs waiting to reserve a drive:
====

Terminated Jobs:
JobId Level Files Bytes Status Finished Name
=====
 3 Full 2,262 3.156 M OK 06-Oct-20 09:50 LocalBackup
====

Device status:

Device File: "Local-device" (/backup) is not open.
Available Space=93.95 GB
==
====

Used Volume status:
====

Attr spooling: 0 active jobs, 454,546 bytes; 1 total jobs, 454,546 max bytes.
=====
```

Bacula.



# Bacula

- Potom ukončíte konzolu Bacula pomocou nasledujúceho príkazu:
  - `*exit`
- Potom skontrolujte záložný adresár pomocou nasledujúceho príkazu:
  - `ls /backup/`
- Mali by ste vidieť, že je vytvorená záloha Vol-0001:

# Bacula

- Obnovenie zálohy:
- V konzole zadáme nasledujúci príkaz:
  - \* restore all

| JobId | Level | Files | Bytes   | Status | Finished        | Name        |
|-------|-------|-------|---------|--------|-----------------|-------------|
| 3     | Full  | 2,262 | 3.156 M | OK     | 06-Oct-20 09:50 | LocalBackup |

- Select item (1-3):
- 3
- done
- OK to run? (yes/mod/no):
- yes

# Bacula Administration Tool

- Inštalácia a konfigurácia nástroja Bacula Administration Tool
- Ak chcete nainštalovať nástroj Bacula Administration Tool, použite tento príkaz:
  - `sudo apt install bacula-console-qt`
- Môžete ho nainštalovať na vzdialený počítač z toho, kde nebeží Bacula Director. V takom prípade musíte zmeniť konfiguráciu pripojenia k aplikácii Director.
- Otvorte súbor `/etc/bacula/bat.conf` a nastavte správne meno, adresu a heslo pre svojho Bacula Directora.

# Bacula Administration Tool

```
Director {
 Name = Bacula-Director
 DIRport = 9101
 address = 192.168.154.111
 Password = "password"
}
```

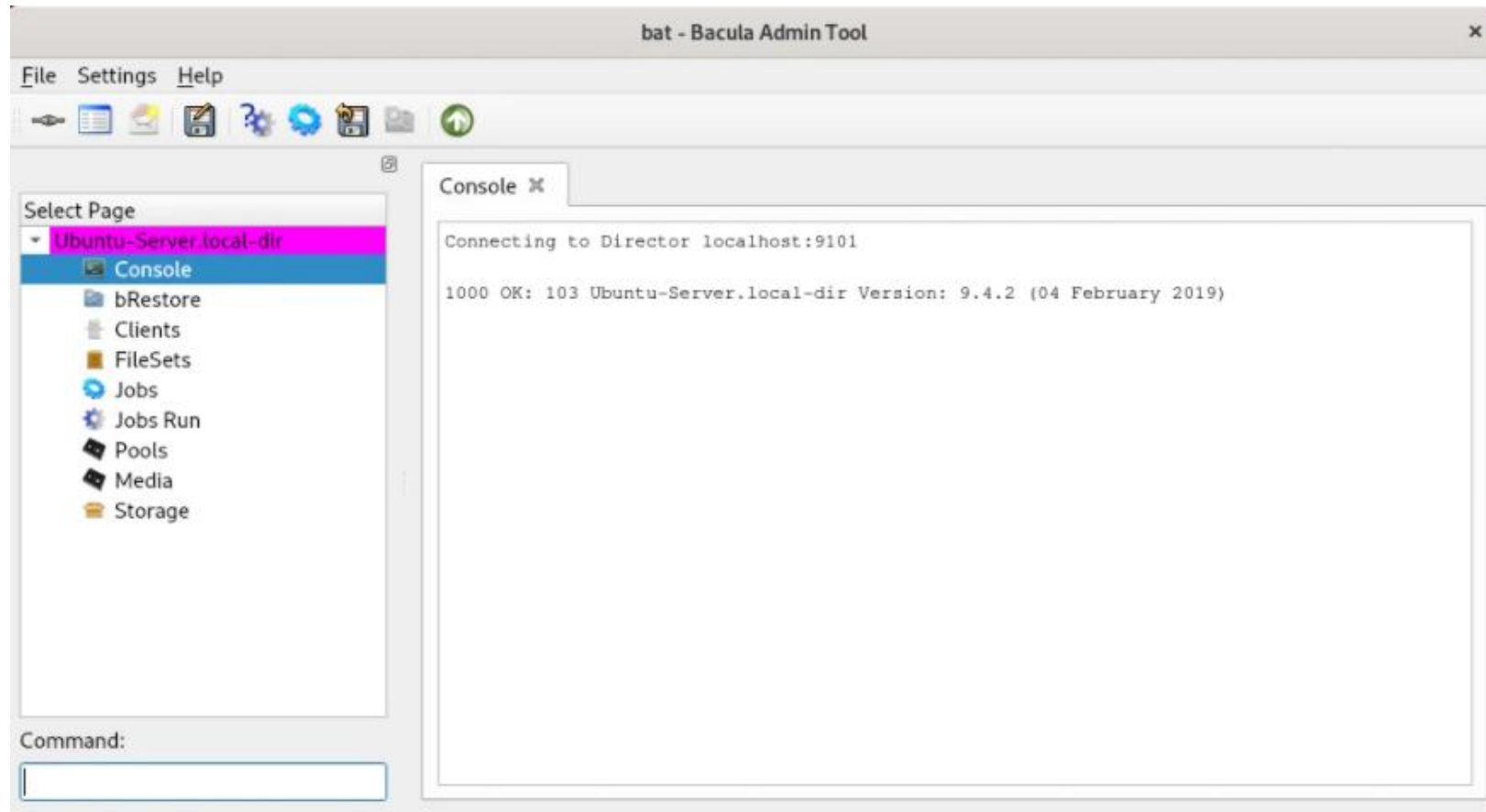
Ak ste ho nainštalovali na ten istý počítač, na ktorom beží Bacula Director, nemusíte to urobiť.

Všetko, čo musíte urobiť, je skontrolovať, či sa parametre v súbore `/etc/bacula/bat.conf` zhodujú s parametrami v súbore `/etc/bacula/bacula-dir.conf`.

# Bacula Administration Tool

- Spustenie nástroja Bacula Administration Tool
- Nie je odporúčane spúšťať nástroj Bacula Administration Tool ako root. Ak ho chcete spustiť ako bežný používateľ, musíte ho pridať do skupiny bacula.
  - `sudo usermod -a -G bacula student`
- Aplikáciu spustime príkazom:
  - `bat`

# Bacula Administration Tool



# Firewall

- Linuxové jadro obsahuje podsystém Netfilter, ktorý sa používa na riadenie sieťovej prevádzky.
- Systém filtrovania paketov kernelom je pre administrátorov ťažko použiteľný bez používateľského rozhrania, ktoré ho spravuje.
- Toto je úlohou iptables (ip tabuliek).
- Tieto ip tabuľky sú všetko, čo potrebujeme pre riadenie firewallu.

# Základné princípy iptables

- **Pravidlá (Rules):** Iptables používa pravidlá na rozhodovanie, čo sa stane s paketmi prichádzajúcimi do systému. Tieto pravidlá definujú, aké akcie sa vykonajú na sieťovú prevádzku.
- **Reťazce (Chains):** Pravidlá sú organizované do "reťazcov". Reťazec je zoznam pravidiel, ktoré sa vykonávajú v poradí, ako prichádzajú pakety. Existujú 3 základné prednastavené reťazce:
  - **INPUT:** Používa sa na spracovanie prichádzajúcich paketov (do systému).
  - **OUTPUT:** Používa sa na spracovanie odchádzajúcich paketov (z systému).
  - **FORWARD:** Používa sa na spracovanie paketov, ktoré prechádzajú cez systém (napríklad pri smerovaní cez router).



# Základné princípy iptables

**Tabuľky (Tables):** určujú, kde sa budú pravidlá vykonávať:

- **filter:** Predvolená tabuľka, ktorá sa používa na filtrovanie paketov.
- **nat:** Používa sa na manipuláciu s adresami a portami (napríklad pri preklade adresy NAT).
- **mangle:** Používa sa na manipuláciu s paketmi (napríklad na úpravu hlavičiek).
- **raw:** Používa sa na manipuláciu paketov pred spracovaním ostatnými tabuľkami.

# Základné princípy iptables

**Ciele (Targets):** Každé pravidlo v reťazci určuje, čo sa má stať s paketom.

- **ACCEPT:** Povoľiť paket.
- **DROP:** Odmietnuť paket bez akéhokoľvek oznámenia.
- **REJECT:** Odmietnuť paket a informovať odosielateľa (posielanie ICMP správy o odmietnutí).
- **LOG:** Zaznamenať informácie o pakete do logu.

# Príklady základných príkazov s iptables

- Povolenie prichádzajúcej prevádzky na port 80 (HTTP):
  - `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`
    - -A INPUT: Pridanie pravidla do reťazca INPUT.
    - -p tcp: Určenie protokolu (v tomto prípade TCP).
    - --dport 80: Určenie cieľového portu (v tomto prípade port 80).
    - -j ACCEPT: Ak sa pravidlo splní, paket sa povolí.

# Príklady základných príkazov s iptables

- Zablokovanie prichádzajúcej prevádzky na port 22 (SSH):
  - `sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP`
- Zobrazenie existujúcich pravidiel:
  - `sudo iptables -L`
- Vymazanie pravidla:
  - `sudo iptables -D INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT`

# Príklady základných príkazov s iptables

- **Nastavenie predvolených politík (default policies):** Predvolenú politiku reťazca môžete nastaviť na **DROP** (blokovať všetku prevádzku, ak sa nepoužije pravidlo):
  - `sudo iptables -P INPUT DROP`
  - `sudo iptables -P OUTPUT ACCEPT`
  - `sudo iptables -P FORWARD DROP`

# ufw

- Predvolený konfiguračný nástroj na konfiguráciu firewallu v systéme Ubuntu je ufw.
- Nástroj ufw je v základnom stave vypnutý.
  - ufw nie je určený na poskytnutie úplnej funkcionality firewallu cez príkazový riadok, slúži na jednoduché pridávanie a odstraňovanie jednoduchých pravidiel. Je zameraný najmä na firewall na báze staníc.
- `sudo ufw enable`

# ufw

- `sudo nano /etc/default/ufw`

```
GNU nano 2.9.3 /etc/default/ufw

/etc/default/ufw
#

Set to yes to apply rules to support IPv6 (no means only IPv6 on loopback
accepted). You will need to 'disable' and then 'enable' the firewall for
the changes to take affect.
IPV6=yes

Set the default input policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_INPUT_POLICY="DROP"

Set the default output policy to ACCEPT, DROP, or REJECT. Please note that if
you change this you will most likely want to adjust your rules.
DEFAULT_OUTPUT_POLICY="ACCEPT"

Set the default forward policy to ACCEPT, DROP or REJECT. Please note that
if you change this you will most likely want to adjust your rules
```

# ufw

- Otvorenie portu (port ssh):
  - `sudo ufw allow 22`
- Pravidlá sa dajú pridávať pomocou číslovaného formátu:
  - `sudo ufw insert 1 allow 80`
- Zatvorenie portu:
  - `sudo ufw deny 22`
- Ak chceme pravidlo odstrániť, zadáme delete a za ním pravidlo:
  - `sudo ufw delete deny 22`



# ufw

- Je tiež možné povoliť prístup z konkrétnych staníc alebo siete k portu.
  - `sudo ufw allow proto tcp from 192.168.0.2 to any port 22`
- Pridaním prepínača `--dry-run` k príkazu `ufw` budú vytvorené pravidlá, ale neaplikujú sa:
  - `sudo ufw --dry-run allow http`
- `ufw` môžeme vypnúť zadaním:
  - `sudo ufw disable`

# ufw

- Ak chceme vidieť stav firewallu, zadáme:
  - `sudo ufw status`
- Podrobnejšie informácie zobrazíme takto:
  - `sudo ufw status verbose`
  - `sudo ufw status numbered`
  - `sudo systemctl restart ufw`

sudo ufw status

ufw

```
user@example:~$ sudo ufw status
```

```
Status: active
```

| To     | Action | From     |
|--------|--------|----------|
| --     | -----  | ----     |
| Apache | DENY   | Anywhere |
| 80     | DENY   | Anywhere |
| 22     | ALLOW  | Anywhere |
| 80/tcp | ALLOW  | Anywhere |

# ufw

- `sudo ufw status verbose`

```
user@example:~$ sudo ufw status verbose
Status: active
Logging: on (low)
Default: deny (incoming), allow (outgoing), disabled (routed)
New profiles: skip
```

| To              | Action   | From     |                   |
|-----------------|----------|----------|-------------------|
| --              | -----    | ----     |                   |
| 80/tcp (Apache) | DENY IN  | Anywhere |                   |
| 80              | DENY IN  | Anywhere |                   |
| 22              | ALLOW IN | Anywhere |                   |
| 80/tcp          | ALLOW IN | Anywhere |                   |
| 21              | ALLOW IN | Anywhere | # FTP Connections |
| 3306/tcp        | ALLOW IN | Anywhere |                   |
| 21/tcp          | ALLOW IN | Anywhere |                   |

# ufw

- `sudo ufw status numbered`

```
user@example:~$ sudo ufw status numbered
```

```
Status: active
```

| To            | Action    | From     |                   |
|---------------|-----------|----------|-------------------|
| --            | -----     | ----     |                   |
| [ 1] Apache   | DENY IN   | Anywhere |                   |
| [ 2] 80       | DENY IN   | Anywhere |                   |
| [ 3] 22       | ALLOW IN  | Anywhere |                   |
| [ 4] 80/tcp   | ALLOW IN  | Anywhere |                   |
| [ 5] 21       | ALLOW IN  | Anywhere | # FTP Connections |
| [ 6] 3306/tcp | ALLOW IN  | Anywhere |                   |
| [ 7] 21/tcp   | ALLOW IN  | Anywhere |                   |
| [ 8] 25/tcp   | ALLOW OUT | Anywhere | (out)             |

# ufw

- Ak chcete odmietnuť všetky prichádzajúce pripojenia:
  - `sudo ufw default deny incoming`
- Ak chcete povoliť všetky odchádzajúce pripojenia:
  - `sudo ufw default allow outgoing`
- Ak chcete zablokovať všetky odchádzajúce pripojenia:
  - `sudo ufw default deny outgoing`

# Integrácia aplikácií s ufw

- Aplikácie, ktoré otvárajú porty, môžu zahrnúť do ufw profilu, detaily o portoch, ktoré potrebujú ku svojej správnej činnosti.
  - `/etc/ufw/applications.d`
- Ak chceme vidieť, ktoré aplikácie majú nainštalovaný profil
  - `sudo ufw app list`
- Rovnako, ako sme povoľovali port, môžeme povoliť aj profil aplikácie:
  - `sudo ufw allow Samba`
  - `sudo ufw allow from 192.168.0.0/24 to any app Samba`

# Integrácia aplikácií s ufw

- Ak chceme zobrazíť, ktoré porty, protokoly, atď sú definované pre aplikáciu, zadáme:
  - `sudo ufw app info Samba`
- Záznamy Firewallu slúžia na rozpoznanie útokov, riešenie problémov s pravidlami a upozorňovanie na nezvyčajné aktivity v sieti.
- Ak používame ufw, môžeme zaznamenávanie zapnúť zadaním nasledujúceho príkazu:
  - `sudo ufw logging on`

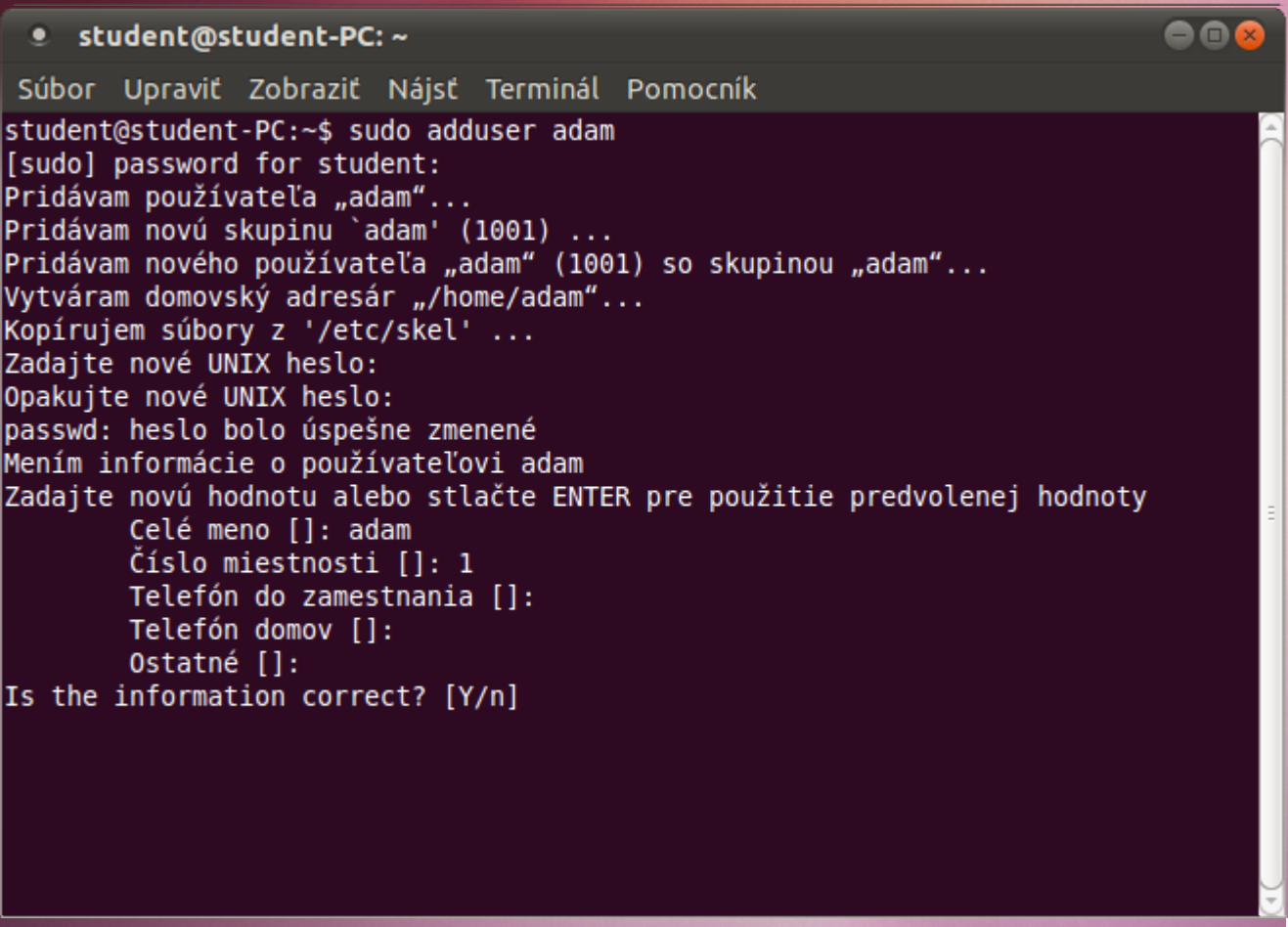


# Správa užívateľa

- pre pridanie užívateľa
  - `sudo adduser užívateľské_meno`
- vytvorenie novej skupiny užívateľov
  - `sudo addgroup skupina`
- pridanie nového alebo už vytvoreného užívateľa k existujúcej skupine
  - `sudo adduser užívateľ skupina`
  - `sudo usermod -aG sudo užívateľ`

# Pridanie nového užívateľa

- Terminal



```
student@student-PC: ~
Súbor Upraviť Zobrazíť Nájsť Terminál Pomocník
student@student-PC:~$ sudo adduser adam
[sudo] password for student:
Pridávam používateľa „adam“...
Pridávam novú skupinu `adam' (1001) ...
Pridávam nového používateľa „adam“ (1001) so skupinou „adam“...
Vytváram domovský adresár „/home/adam“...
Kopírujem súbory z '/etc/skel' ...
Zadajte nové UNIX heslo:
Opakujte nové UNIX heslo:
passwd: heslo bolo úspešne zmenené
Mením informácie o používatel'ovi adam
Zadajte novú hodnotu alebo stlačte ENTER pre použitie predvolenej hodnoty
 Celé meno []: adam
 Číslo miestnosti []: 1
 Telefón do zamestnania []:
 Telefón domov []:
 Ostatné []:
Is the information correct? [Y/n]
```

# Spravovanie konta užívateľa

- odstránenie užívateľa
  - `sudo deluser užívateľské_meno`
    - odstránenie účtu nie je podmienené odstránením domovského priečinka
    - každý používateľ, ktorý bude mať rovnaké číslo UID alebo GID ako predchádzajúci majiteľ, bude mať prístup do tohto priečinka

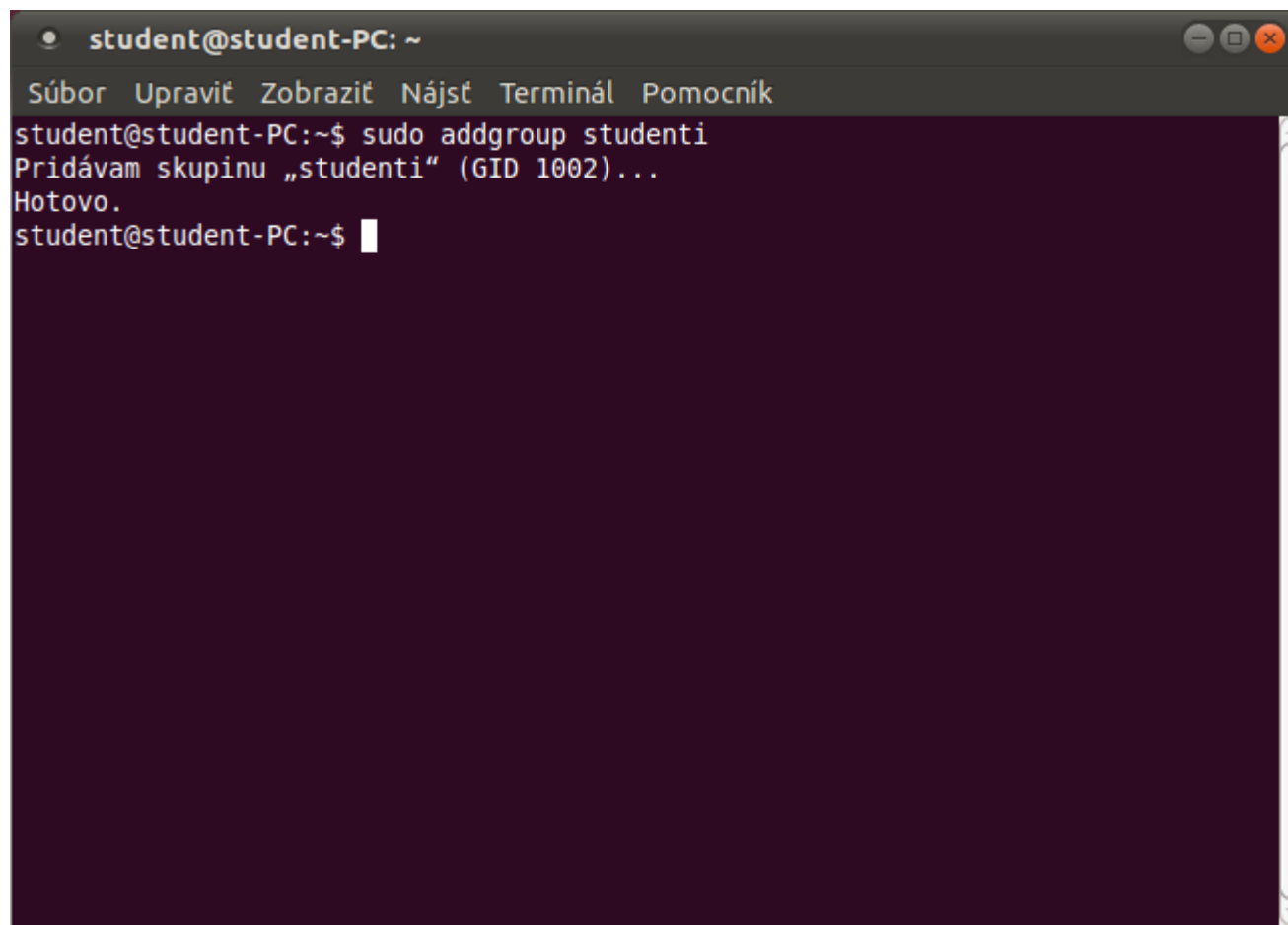
# Spravovanie konta užívateľa

- Ak chceme dočasne uzamknúť alebo odomknúť používateľský účet
  - `sudo passwd -l užívateľské_meno`
  - `sudo passwd -u užívateľské_meno`

# Skupiny užívateľov (groups)

- Príkazový riadok
  - *Vytvorenie skupiny*
    - *sudo addgroup meno\_skupiny*
  - *Odstránenie skupiny*
    - *sudo delgroup meno\_skupiny*
  - pridanie užívateľa do skupiny
    - *sudo adduser užívateľ skupina*
  - Zoznam užívateľov je v konfiguračnom súbore :
    - */etc/group*

# Skupiny užívateľov (groups)



```
student@student-PC: ~
Súbor Upraviť Zobrazíť Nájst Terminál Pomocník
student@student-PC:~$ sudo addgroup studenti
Pridávam skupinu „studenti“ (GID 1002)...
Hotovo.
student@student-PC:~$
```

Ďakujem za pozornosť